

Documentation - - comparaison-cluster.json

Ces fichiers assurent une migration sécurisée et contrôlée des VM sur OpenStack/Grid5000. La validation par JSON permet d'éviter des erreurs de compatibilité et d'optimiser la gestion des migrations entre clusters.

- **Emplacement** : `/mnt/data/comparaison-cluster.json` (détailés dans le fichier global)
- **Objectif** :
Ce fichier JSON stocke les règles de compatibilité entre clusters pour la migration de machines virtuelles (VM) sur OpenStack. Il définit quels clusters peuvent accepter une migration et quels clusters sont incompatibles en raison de différences matérielles.

Structure du Fichier

Le fichier est organisé sous une structure de dictionnaire imbriqué où :

- Les clés de premier niveau sont les noms des clusters.
- Les clés de second niveau sont les destinations possibles de migration.
- Chaque destination contient :
 - **success** : booléen indiquant si la migration est possible ou pas par sa valeur
 - **info** : message expliquant la raison en cas d'échec.

Exemple de structure JSON :

```
{
  "dahu": {
    "abacus5": {
      "success": true,
      "info": "Migration will be successful"
    },
    "abacus3": {
      "success": false,
      "info": "Incompatible CPUs. Reason => Vendor differences"
    }
  }
}
```

Réflexions et Choix Techniques

- **Modularité** : Utilisation d'un fichier JSON permet de modifier les règles sans changer le code d'Openstack car, changer comment la migration est faite sous openstack reviendrait à changer tout le fonctionnement de NOVA (instance de Openstack qui gère la création des instances et la migration de ces dernières comme les machines virtuelles), c'est donc plus judicieux d'intégrer une base de connaissance dans

laquelle NOVA pourra consulter avant de faire la migration , ceci est uniquement possible car , Openstack est modulaire pour changer un aspect de ce dernier , on peut juste changer des petites portions qui modifieront l'aspect global du fichier.

- **Lisibilité** : Une structure claire où chaque cluster contient ses destinations possibles.
- **Vérification automatique** : Utilisé dans les scripts de migration pour valider les déplacements de VM. ((VOIR FICHIER WRAPPER-CLI et SCRIPT MIGRATION , bref avant d'arriver ici être sur d'avoir suivi la roadmap))

NB: Il faudrait que cette base de connaissance soit complète, qu'elle puisse intégrer tous les types de migration possibles, en fonction des caractéristiques du CPU de chaque machine, en d'autre termes si la migration entre deux machines n'est pas répertorié , le script considérera par défaut que cela est possible et essayera de lancer la migration si ce dernier est dans le réseau Neutron de base défini par Openstack .